

SISTEMAS DE CONTROL

TEMA 4 Diseño de Controladores

- 4.1. Método Directo.
- 4.2. Regulación PID.
 - 4.2.1. Acciones de control
 - 4.2.2. Sintonía de PID**
 - 4.2.3. Consideraciones prácticas

24/11/2025 - Sistemas de Control - 1

© Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica

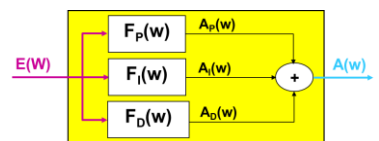
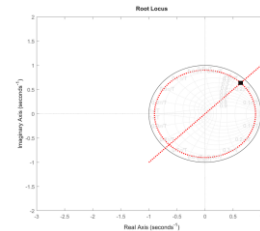
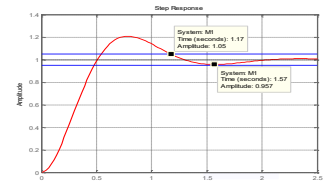
1

© Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica

4.2.2. Sintonía de PID. Definición

- Objetivo cumplir unas especificaciones
- Método de ajuste mediante LdeR
- Dosificación de los parámetros K_p , T_i , T_d

SINTONÍA



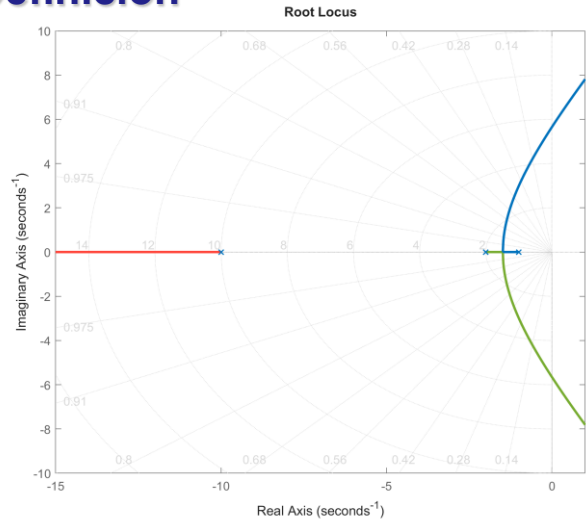
24/11/2025 - Sistemas de Control - 2

POLITÉCNICA

2

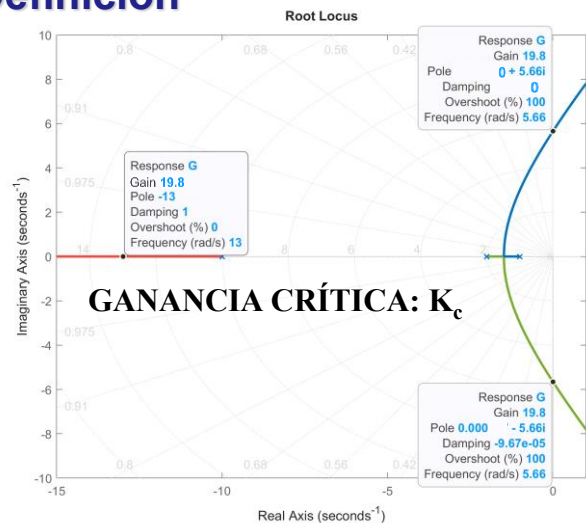
4.2.2. Sintonía de PID. Definición

- Objetivo cumplir unas especificaciones
- Método de ajuste mediante LdeR:
 1. Traslado de especificaciones al plano
 2. Trazado del lugar de las raíces
 3. Buscar intersección
- Dosificación de los parámetros K_p , T_i , T_d



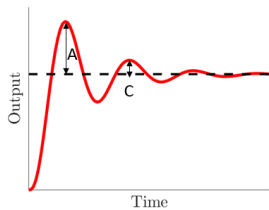
4.2.2. Sintonía de PID. Definición

- Objetivo cumplir unas especificaciones
- Método de ajuste mediante LdeR:
 1. Traslado de especificaciones al plano
 2. Trazado del lugar de las raíces
 3. Buscar intersección
- Dosificación de los parámetros K_p , T_i , T_d .
- Determinar estabilidad

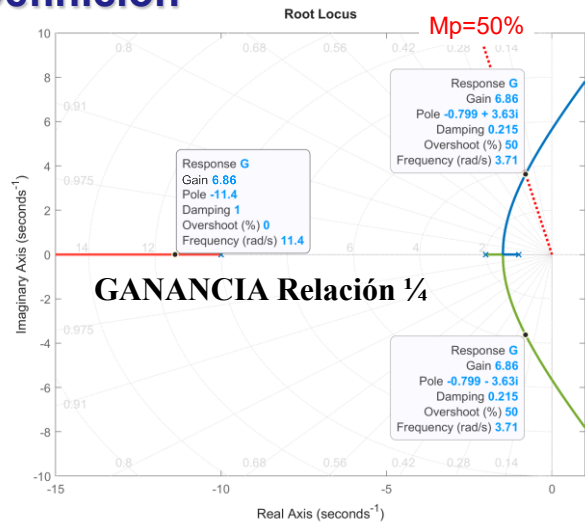


4.2.2. Sintonía de PID. Definición

- ...
- Dosificación de los parámetros K_p , T_i , T_d .
- Determinar estabilidad
- Relación entre los dos primeros máximos del 25%

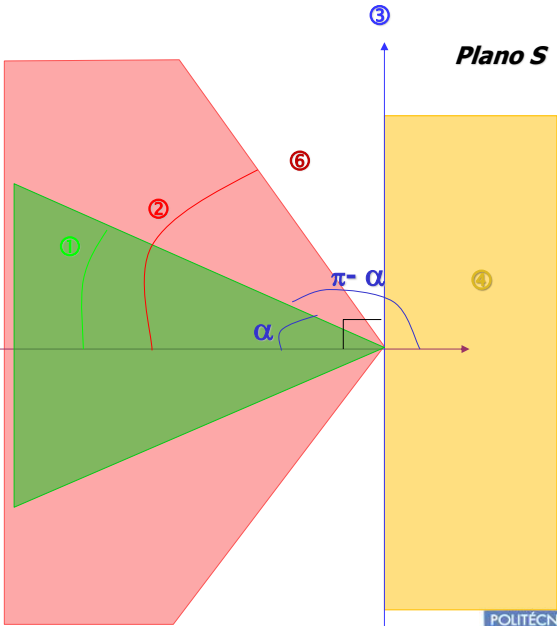


24/11/2025 - Sistemas de Control - 5



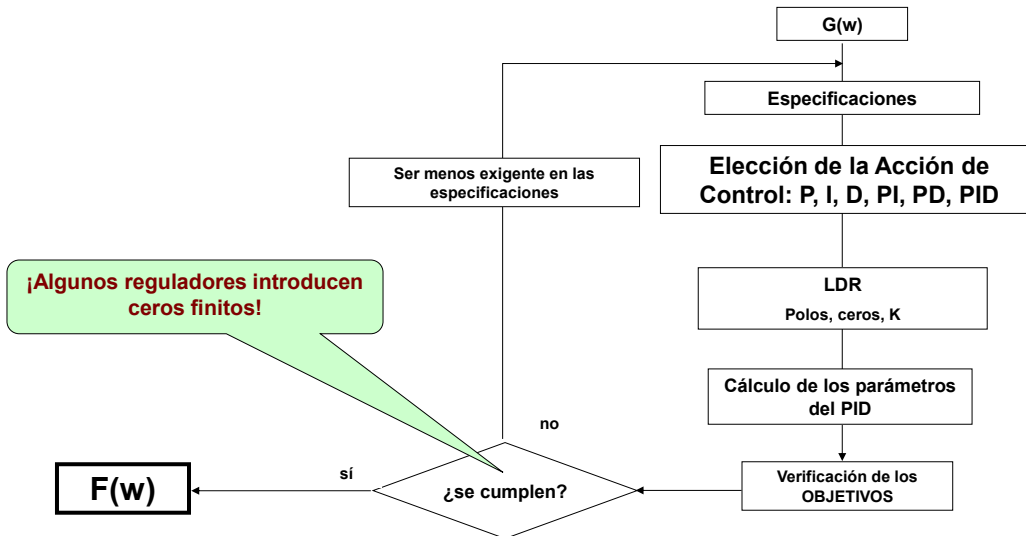
4.2.2. Sintonía de PID
MP y amortiguamiento

	$\alpha(^{\circ})$ (en plano S)	MP (%)	Observaciones
①	<45	<4.3	Máxima velocidad con mínimo Mp
②	77.6	50	Mejor relación Mp ts
③	90	100	Oscilación permanente
④	--	--	Inestable
⑤	0	--	Sobreamortiguado
⑥	> 77.6	→100	Gran oscilación y largo transitorio



4.2.2. Sintonía de PID

Metodología de diseño



24/11/2025 - Sistemas de Control - 8

POLITÉCNICA

8

4.2.2. Sintonía de PID

Sintonía por ubicación de polos

- Solución para S y Z.
- Aplicación intuitiva de una serie de pasos:
 - Para obtener de forma analítica y aproximada una respuesta del sistema.
 - Que responda a unas especificaciones dadas.
- Pasos:
 1. Trasladar especificaciones dinámicas al plano S o Z.
 2. Trazar LDR para regulador P (si e_{rp} no obliga a emplear I).
 3. Buscar posibles puntos de intersección.
 4. Si no existen, volver a 2 con otro regulador (I, PI, PD, PID). Si pueden existir, pasar a 5.
 5. Fijar la posición de los ceros del regulador, en su caso.
 6. Determinar la ganancia del punto de intersección.

24/11/2025 - Sistemas de Control - 9

POLITÉCNICA

9

Recordatorio de estructura (polos/ceros) de los PID:

Caso	F(s)	F(z)
P	K	K
I	$\frac{K}{s}$	$K \frac{z+1}{z-1}$
D	Ks	$K \frac{z-1}{z}$
PI	$K \frac{s-c}{s}$	$K \frac{z-c}{z-1}$
PD	$K(s-c)$	$K \frac{z-c}{z}$
PID	$K \frac{(s-c_1)(s-c_2)}{s}$	$K \frac{(z-c_1)(z-c_2)}{z(z-1)}$

Ejemplo 1

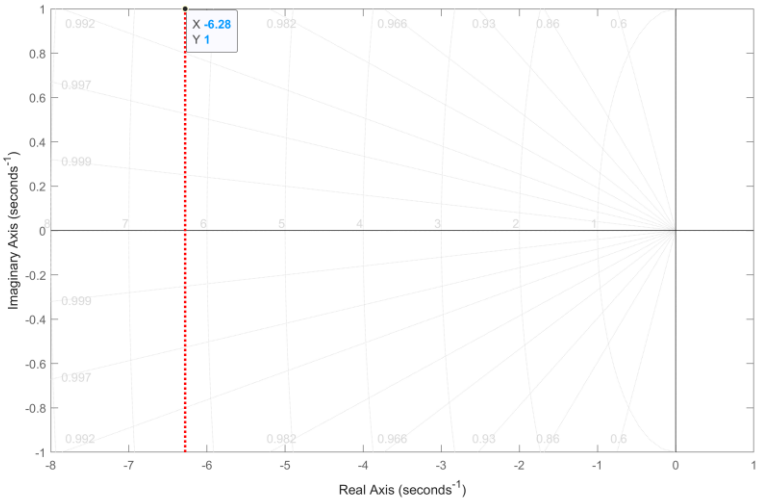
- Especificaciones:
 - Tiempo de establecimiento 500 ms
 - Error en RP menor del 35% ante escalón

$$t_s = \frac{-\pi}{\text{Re}[p]} = 0.5 \text{ s}$$

$$\text{Re}[p] = \frac{-\pi}{t_s} = -6.28$$

1. Fijar especificaciones en el plano.
2. Construir LDR para regulador P (si e_p no obliga a emplear I).
3. Buscar posibles puntos de intersección.
4. Si no existen, volver a 2 con otro regulador (I, PI, PD, PID). Si existen, pasar a 5.
5. Fijar la posición de los ceros del regulador
6. Determinar la ganancia del punto de intersección.

$$GH(s) = \frac{1}{0.5s + 1} = \frac{2}{s + 2}$$



Ejemplo 1

- Especificaciones:
 - Tiempo de establecimiento 500 ms
 - Error en RP menor del 35% ante escalón

$$t_s = \frac{-\pi}{\text{Re}[p]} = 0.5 \text{ s}$$

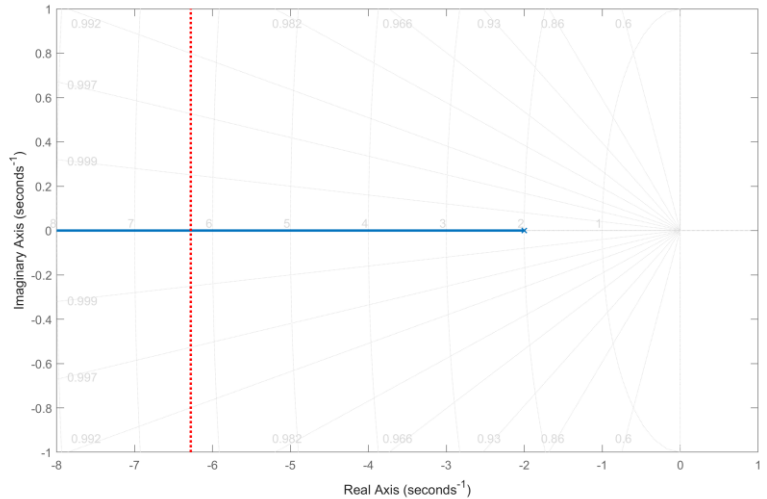
$$\text{Re}[p] = \frac{-\pi}{t_s} = -6.28$$

24/11/2025 - Sistemas de Control - 12

12

1. Fijar especificaciones en el plano.
2. Construir LDR para regulador P (si e_p no obliga a emplear I).
3. Buscar posibles puntos de intersección.
4. Si no existen, volver a 2 con otro regulador (I, PI, PD, PID). Si existen, pasar a 5.
5. Fijar la posición de los ceros del regulador
6. Determinar la ganancia del punto de intersección.

$$GH(s) = \frac{1}{0.5s + 1} = \frac{2}{s + 2}$$



Ejemplo 1

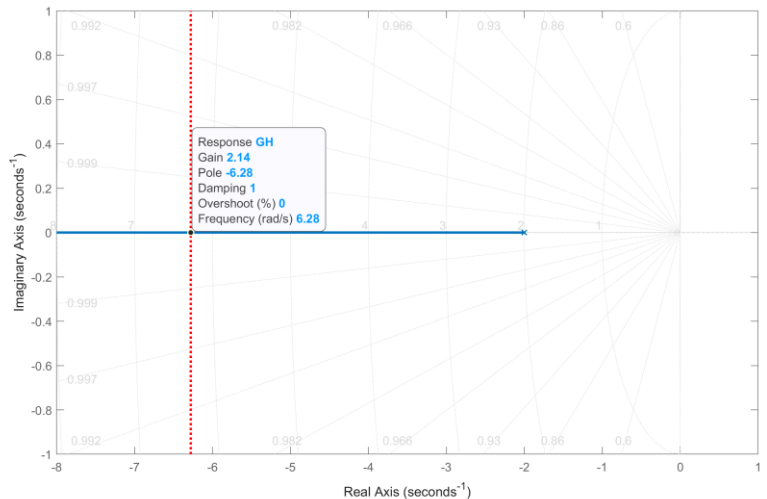
- Especificaciones:
 - Tiempo de establecimiento 500 ms
 - Error en RP menor del 35% ante escalón

$$t_s = \frac{-\pi}{\text{Re}[p]} = 0.5 \text{ s}$$

$$\text{Re}[p] = \frac{-\pi}{t_s} = -6.28$$

1. Fijar especificaciones en el plano.
2. Construir LDR para regulador P (si e_p no obliga a emplear I).
3. Buscar posibles puntos de intersección.
4. Si no existen, volver a 2 con otro regulador (I, PI, PD, PID). Si existen, pasar a 5.
5. Fijar la posición de los ceros del regulador
6. Determinar la ganancia del punto de intersección.

$$GH(s) = \frac{1}{0.5s + 1} = \frac{2}{s + 2}$$



24/11/2025 - Sistemas de Control - 13

13

Ejemplo 1

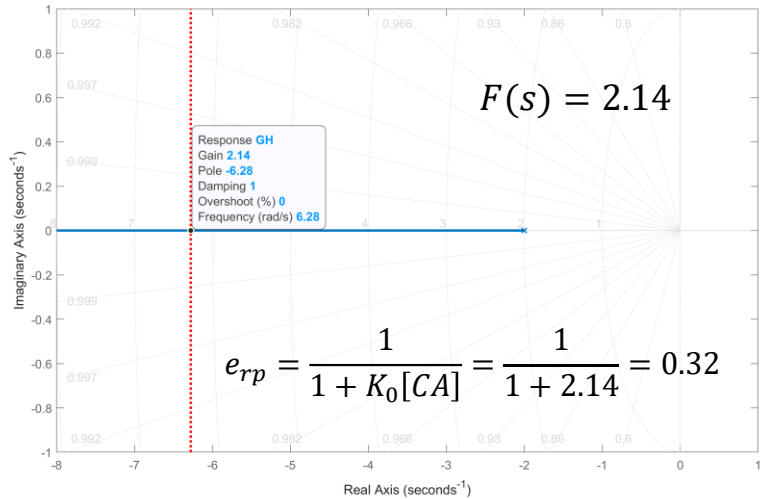
- Especificaciones:
 - Tiempo de establecimiento 500 ms
 - Error en RP menor del 35% ante escalón

$$t_s = \frac{-\pi}{\text{Re}[p]} = 0.5 \text{ s}$$

$$\text{Re}[p] = \frac{-\pi}{t_s} = -6.28$$

1. Fijar especificaciones en el plano.
2. Construir LDR para regulador P (si e_p no obliga a emplear I).
3. Buscar posibles puntos de intersección.
4. Si no existen, volver a 2 con otro regulador (I, PI, PD, PID). Si existen, pasar a 5.
5. Fijar la posición de los ceros del regulador
6. Determinar la ganancia del punto de intersección.

$$GH(s) = \frac{1}{0.5s + 1} = \frac{2}{s + 2}$$



Ejemplo 2

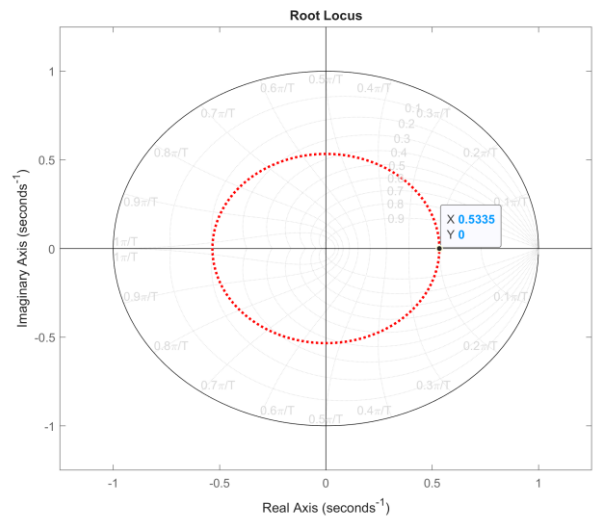
- Especificaciones:
 - Tiempo de establecimiento 500 ms, sin oscilación

$$k_s = \frac{-\pi}{\ln|p|} = 5$$

$$|p| = e^{\frac{-\pi}{k_s}} = 0.5335$$

1. Fijar especificaciones en el plano.
2. Construir LDR para regulador P (si e_p no obliga a emplear I).
3. Buscar posibles puntos de intersección.
4. Si no existen, volver a 2 con otro regulador (I, PI, PD, PID). Si existen, pasar a 5.
5. Fijar la posición de los ceros del regulador
6. Determinar la ganancia del punto de intersección.

$$B_0 GH(z) \Big|_{T=100\text{ms}} = \frac{0.1813}{z - 0.8187}$$



Ejemplo 2

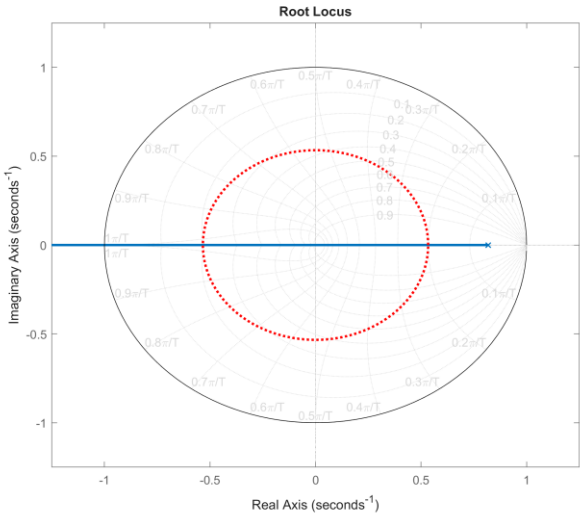
- Especificaciones:
 - Tiempo de establecimiento 500 ms, sin oscilación

$$k_s = \frac{-\pi}{\ln|p|} = 5$$

$$|p| = e^{\frac{-\pi}{k_s}} = 0.5335$$

1. Fijar especificaciones en el plano.
2. Construir LDR para regulador P (si e_p no obliga a emplear I).
3. Buscar posibles puntos de intersección.
4. Si no existen, volver a 2 con otro regulador (I, PI, PD, PID). Si existen, pasar a 5.
5. Fijar la posición de los ceros del regulador
6. Determinar la ganancia del punto de intersección.

$$B_0GH(z)\Big|_{T=100ms} = \frac{0.1813}{z - 0.8187}$$



Ejemplo 2

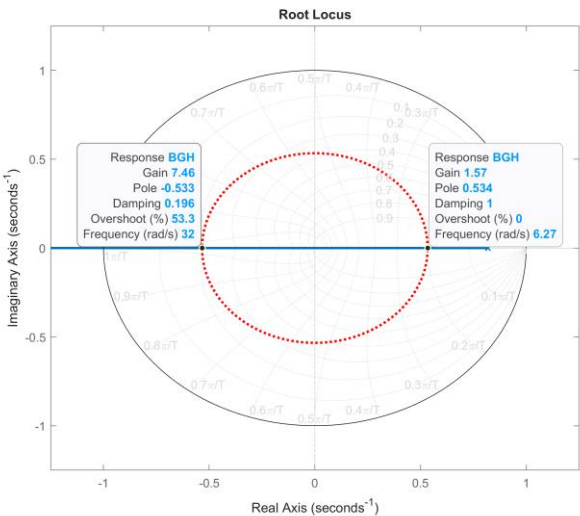
- Especificaciones:
 - Tiempo de establecimiento 500 ms, sin oscilación

$$k_s = \frac{-\pi}{\ln|p|} = 5$$

$$|p| = e^{\frac{-\pi}{k_s}} = 0.5335$$

1. Fijar especificaciones en el plano.
2. Construir LDR para regulador P (si e_p no obliga a emplear I).
3. Buscar posibles puntos de intersección.
4. Si no existen, volver a 2 con otro regulador (I, PI, PD, PID). Si existen, pasar a 5.
5. Fijar la posición de los ceros del regulador
6. Determinar la ganancia del punto de intersección.

$$B_0GH(z)\Big|_{T=100ms} = \frac{0.1813}{z - 0.8187}$$



Ejemplo 2

- Especificaciones:
 - Tiempo de establecimiento 500 ms, sin oscilación

$$k_s = \frac{-\pi}{\ln|p|} = 5$$

$$|p| = e^{\frac{-\pi}{k_s}} = 0.534$$

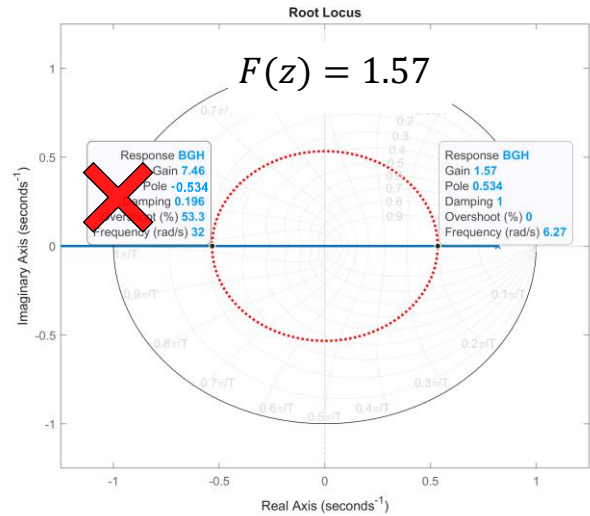
$$e_{rp} = \frac{1}{1 + K_0[CA]} = \begin{cases} \frac{1}{1 + 1.57} = 0.39 \\ \frac{1}{1 + 7.46} = 0.12 \end{cases}$$

24/11/2025 - Sistemas de Control - 18

18

1. Fijar especificaciones en el plano.
2. Construir LDR para regulador P (si e_p no obliga a emplear I).
3. Buscar posibles puntos de intersección.
4. Si no existen, volver a 2 con otro regulador (I, PI, PD, PID). Si existen, pasar a 5.
5. Fijar la posición de los ceros del regulador
6. Determinar la ganancia del punto de intersección.

$$B_0GH(z)\Big|_{T=100ms} = \frac{0.1813}{z - 0.8187}$$

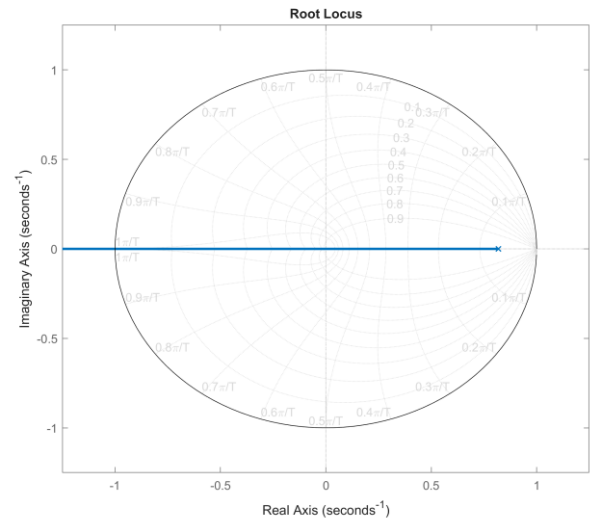


Ejemplo 3

- Especificaciones:
 - Amortiguamiento crítico
 - Error en RP nulo ante escalón
- P no válido

1. Fijar especificaciones en el plano.
2. Construir LDR para regulador P (si e_p no obliga a emplear I).
3. Buscar posibles puntos de intersección.
4. Si no existen, volver a 2 con otro regulador (I, PI, PD, PID). Si existen, pasar a 5.
5. Fijar la posición de los ceros del regulador
6. Determinar la ganancia del punto de intersección.

$$B_0GH(z)\Big|_{T=100ms} = \frac{0.1813}{z - 0.8187}$$



24/11/2025 - Sistemas de Control - 19

19

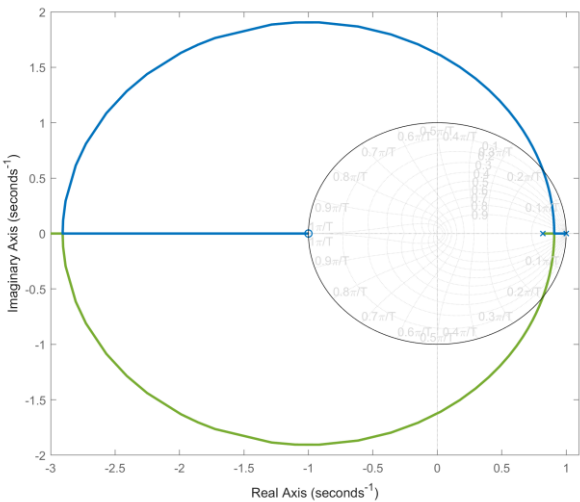
Ejemplo 3

$$F(z) = 0.05K_i \frac{z + 1}{z - 1}$$

- Especificaciones:
 - Amortiguamiento crítico
 - Error en RP nulo ante escalón
- Promoción a Tipo 1
 - Regulador I
 - Aproximación Tustin

- Fijar especificaciones en el plano.
- Construir LDR para regulador P (si e_p no obliga a emplear I).
- Buscar posibles puntos de intersección.
- Si no existen, volver a 2 con otro regulador (I, PI, PD, PID). Si existen, pasar a 5.
- Fijar la posición de los ceros del regulador
- Determinar la ganancia del punto de intersección.

$$B_0GH(z) \Big|_{T=100ms} = \frac{0.1813}{z - 0.8187}$$



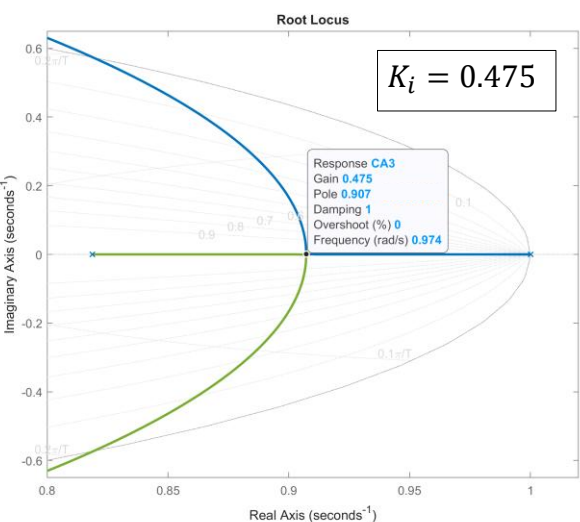
Ejemplo 3

$$F(z) = 0.05K_i \frac{z + 1}{z - 1}$$

- Especificaciones:
 - Amortiguamiento crítico
 - Error en RP nulo ante escalón
- Promoción a Tipo 1
 - Regulador I
 - Aproximación Tustin

- Fijar especificaciones en el plano.
- Construir LDR para regulador P (si e_p no obliga a emplear I).
- Buscar posibles puntos de intersección.
- Si no existen, volver a 2 con otro regulador (I, PI, PD, PID). Si existen, pasar a 5.
- Fijar la posición de los ceros del regulador
- Determinar la ganancia del punto de intersección.

$$B_0GH(z) \Big|_{T=100ms} = \frac{0.1813}{z - 0.8187}$$



Ejemplo 4

- Especificaciones:
 - Tiempo de establecimiento 3 s
 - Periodo de oscilación 800 ms
 - e_{rpp} nulo

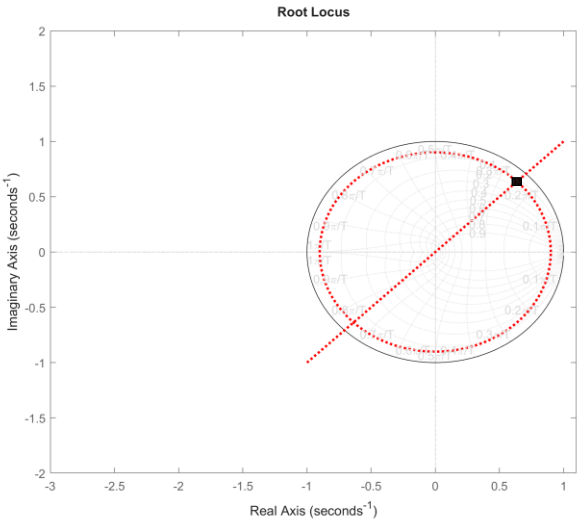
$$\begin{cases} k_s = \frac{-\pi}{\ln|p|} = \frac{t_s}{T} = 30 \\ |p| = e^{\frac{-\pi}{k_s}} = 0.9006 \\ \begin{cases} k_d = \frac{2\pi}{/p} = \frac{t_d}{T} = 8 \\ /p = \frac{\pi}{4} \end{cases} \end{cases}$$

24/11/2025

22

- Fijar especificaciones en el plano.
- Construir LDR para regulador P (si e_{rpp} no obliga a emplear I).
- Buscar posibles puntos de intersección.
- Si no existen, volver a 2 con otro regulador (I, PI, PD, PID). Si existen, pasar a 5.
- Fijar la posición de los ceros del regulador
- Determinar la ganancia del punto de intersección.

$$B_0GH(z)\Big|_{T=100ms} = \frac{0.1813}{z - 0.8187}$$



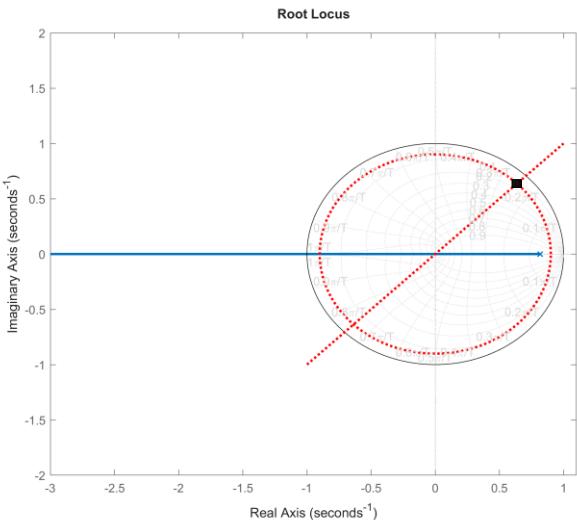
Ejemplo 4

- Especificaciones:
 - Tiempo de establecimiento 3 s
 - Periodo de oscilación 800 ms
 - e_{rpp} nulo

- Proporcional (P):
 - RP: Tipo 0, no anula error

- Fijar especificaciones en el plano.
- Construir LDR para regulador P (si e_{rpp} no obliga a emplear I).
- Buscar posibles puntos de intersección.
- Si no existen, volver a 2 con otro regulador (I, PI, PD, PID). Si existen, pasar a 5.
- Fijar la posición de los ceros del regulador
- Determinar la ganancia del punto de intersección.

$$B_0GH(z)\Big|_{T=100ms} = \frac{0.1813}{z - 0.8187}$$



24/11/2025 - Sistemas de Control - 23

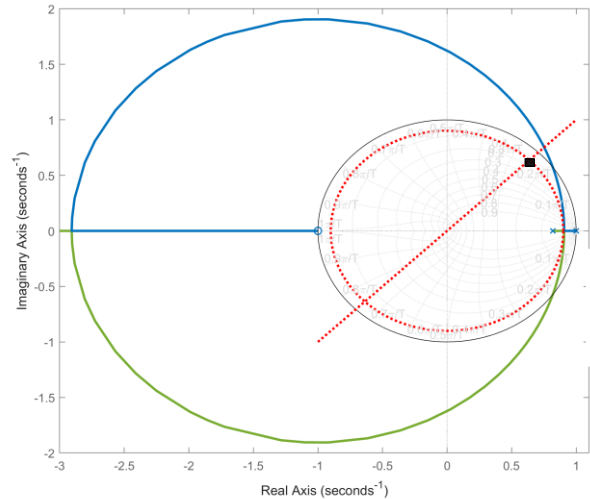
23

Ejemplo 4

- Especificaciones:
 - Tiempo de establecimiento 3 s
 - Periodo de oscilación 800 ms
 - e_{rpp} nulo
- Proporcional (P):
 - RP: Tipo 0, no anula error
- Integral (I):
 - RP: $\uparrow$ a Tipo 1, sí anula el error
 - RT: inalcanzable

1. Fijar especificaciones en el plano.
2. Construir LDR para regulador P (si e_{rpp} no obliga a emplear I).
3. Buscar posibles puntos de intersección.
4. Si no existen, volver a 2 con otro regulador (I, PI, PD, PID). Si existen, pasar a 5.
5. Fijar la posición de los ceros del regulador
6. Determinar la ganancia del punto de intersección.

$$B_0GH(z)\Big|_{T=100ms} = \frac{0.1813}{z - 0.8187}$$



24/11/2025 - Sistemas de Control - 24

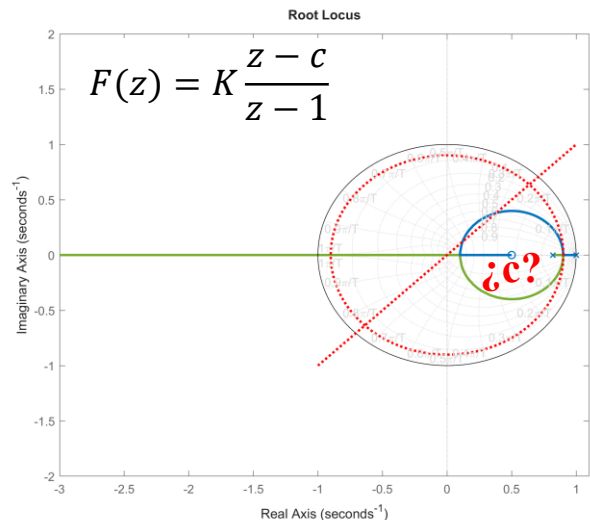
24

Ejemplo 4

- Especificaciones:
 - Tiempo de establecimiento 3 s
 - Periodo de oscilación 800 ms
 - e_{rpp} nulo
- Proporcional (P):
 - RP: Tipo 0, no anula error
- Integral (I):
 - RP: $\uparrow$ a Tipo 1, sí anula el error
 - RT: inalcanzable
- Proporcional-Integral (PI):
 - RP: $\uparrow$ a Tipo 1, sí anula el error
 - RT: alcanzable para alguna posición del cero

1. Fijar especificaciones en el plano.
2. Construir LDR para regulador P (si e_{rpp} no obliga a emplear I).
3. Buscar posibles puntos de intersección.
4. Si no existen, volver a 2 con otro regulador (I, PI, PD, PID). Si existen, pasar a 5.
5. Fijar la posición de los ceros del regulador
6. Determinar la ganancia del punto de intersección.

$$B_0GH(z)\Big|_{T=100ms} = \frac{0.1813}{z - 0.8187}$$



24/11/2025 - Sistemas de Control - 25

25

Ejemplo 4

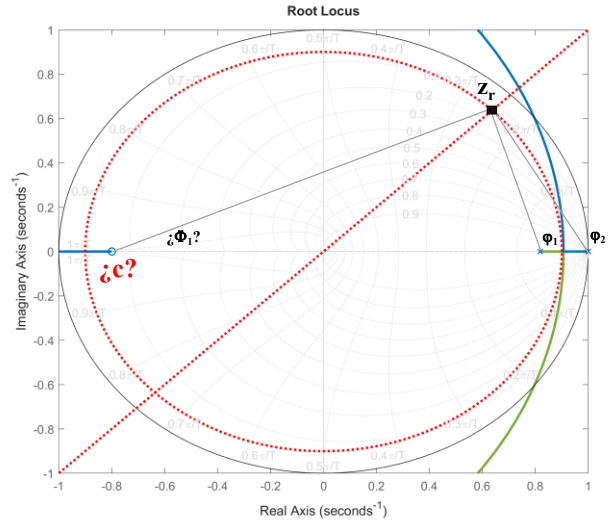
- La posición del cero modificará las ramas.
- Una posición concreta garantiza que las especificaciones pertenezcan al LDR.
- ¿Cómo situar el cero en la posición óptima? Para que el LDR pase justo por la intersección de las especificaciones:
 - Se aplica la Condición Angular (se calcula Φ_1).
 - La posición del cero se obtiene geoméricamente (se determina **c**).

24/11/2025 - Sistemas de Control - 26

26

1. Fijar especificaciones en el plano.
2. Construir LDR para regulador P (si e_p no obliga a emplear I).
3. Buscar posibles puntos de intersección.
4. Si no existen, volver a 2 con otro regulador (I, PI, PD, PID). Si existen, pasar a 5.
5. Fijar la posición de los ceros del regulador
6. Determinar la ganancia del punto de intersección.

$$F(z) = K \frac{z - c}{z - 1} \quad B_0 GH(z) \Big|_{T=100ms} = \frac{0.1813}{z - 0.8187}$$



Ejemplo 4

$$\Phi_1 - \phi_1 - \phi_2 = (2q + 1)\pi$$

$$\Phi_1 = \tan^{-1} \left(\frac{\text{Im}[z_r]}{|\text{Re}[z_r] - c|} \right) \Rightarrow \tan(\Phi_1) = \frac{0.6364}{|0.6364 - c|}$$

$$\phi_1 = \pi - \tan^{-1} \frac{0.6364}{0.1823} = 1.8498$$

$$\phi_2 = \pi - \tan^{-1} \frac{0.6364}{0.3636} = 2.0899$$

$$\Phi_1 \Big|_{q=-1} = 0.7981 \Rightarrow \tan \Phi_1 = 1.0258$$

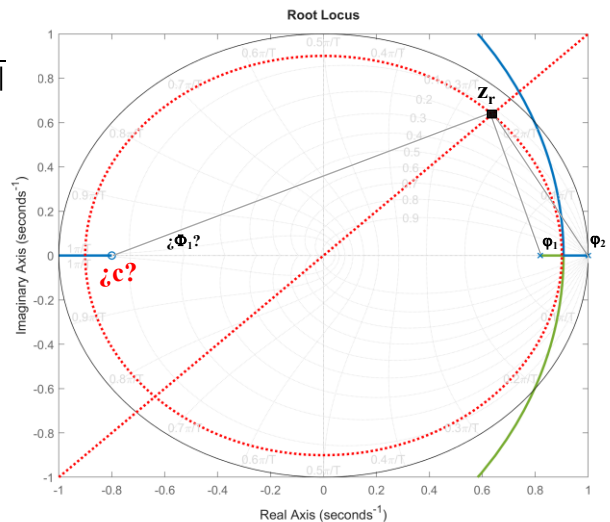
$$1.0258 = \frac{0.6364}{|0.6364 - c|} \Rightarrow c \approx 0$$

24/11/2025 - Sistemas de Control - 27

27

1. Fijar especificaciones en el plano.
2. Construir LDR para regulador P (si e_p no obliga a emplear I).
3. Buscar posibles puntos de intersección.
4. Si no existen, volver a 2 con otro regulador (I, PI, PD, PID). Si existen, pasar a 5.
5. Fijar la posición de los ceros del regulador
6. Determinar la ganancia del punto de intersección.

$$z_r = 0.9 \cdot e^{j\frac{\pi}{4}} = 0.6364 + j0.6364$$



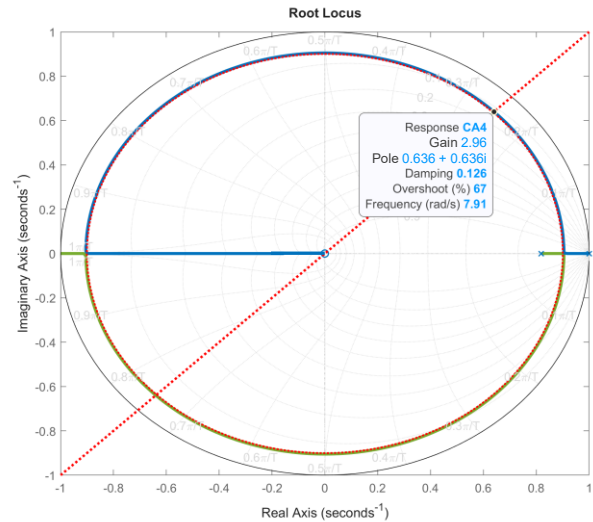
Ejemplo 4

1. Fijar especificaciones en el plano.
2. Construir LDR para regulador P (si c_p no obliga a emplear I).
3. Buscar posibles puntos de intersección.
4. Si no existen, volver a 2 con otro regulador (I, PI, PD, PID). Si existen, pasar a 5.
5. Fijar la posición de los ceros del regulador
6. Determinar la ganancia del punto de intersección.

$$F(z) = K \frac{z}{z-1}$$

$$K = \frac{B \cdot C}{0.1813 \cdot A} = \frac{0.66 \cdot 0.73}{0.1813 \cdot 0.9} = 2.96$$

$$F(z) = 2.96 \frac{z}{z-1}$$



24/11/2025 - Sistemas de Control - 28

28

Ejemplo 4

$$B_0GH(z) \Big|_{T=100ms} = \frac{0.1813}{z-0.8187}$$

© Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica

- Cálculo de los parámetros del PI

$$F(z) = K \frac{z-c}{z-1} = \frac{K-Kcz^{-1}}{1-z^{-1}} \quad \begin{matrix} c=0 \\ K=2.96 \end{matrix}$$

$$F(z) = K_p + K_i \frac{T}{2} \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$F(z) = \frac{\left(K_p + \frac{K_i T}{2}\right) + \left(\frac{K_i T}{2} - K_p\right) z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$F(z) = \begin{cases} \frac{q_0 + q_1 z^{-1}}{1-z^{-1}} \\ \frac{K-Kcz^{-1}}{1-z^{-1}} \end{cases} \begin{cases} q_0 = K_p \left(1 + \frac{T}{2T_i}\right) \\ q_1 = K_p \left(-1 + \frac{T}{2T_i}\right) \\ K = q_0 = K_p \frac{2T_i + T}{2T_i} = 2.96 \Rightarrow K_p = 1.48 \\ c = -\frac{q_1}{q_0} = \frac{2T_i - T}{2T_i + T} = 0 \Rightarrow T_i = \frac{T}{2} = 50 \text{ ms} \end{cases}$$

$$PI \begin{cases} K_p = 1.48 \\ T_i = 50 \text{ ms} \end{cases}$$

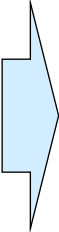
24/11/2025 - Sistemas de Control - 29

POLITÉCNICA

29

Tabla resumen para el cálculo de parámetros de sintonía en S

Diseño basado en LDR



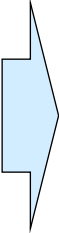
Caso	F(s)	T _i	T _d	K _p
PI	$K \frac{s-c}{s}$	$\frac{-1}{c}$	0	K
PD	$K(s-c)$	∞	$\frac{-1}{c}$	-Kc
PID	$K \frac{(s-c_1)(s-c_2)}{s} = \frac{q_0 s^2 + q_1 s + q_2}{s}$	$\frac{q_1}{q_2}$	$\frac{q_0}{q_1}$	q ₁



Parámetros de sintonía

Tabla resumen para el cálculo de parámetros de sintonía en Z

Diseño basado en LDR



Caso	F(z)	T _i	T _d	K _p
PI	$K \frac{z-c}{z-1}$	$\frac{T(1+c)}{2(1-c)}$	0	$\frac{2KT_i}{2T_i+T}$
PD	$K \frac{z-c}{z}$	∞	$\frac{cT}{1-c}$	$\frac{KT}{T_d+T}$
PID	$K \frac{(z-c_1)(z-c_2)}{z(z-1)} = \frac{q_0 z^2 + q_1 z + q_2}{z(z-1)}$	$\frac{T(q_0-q_1-3q_2)}{2(q_0+q_1+q_2)}$	$\frac{q_2(T^2-2T_iT)}{2T_i(2q_2+q_1)}$	$\frac{q_2T}{T_d}$



Parámetros de sintonía

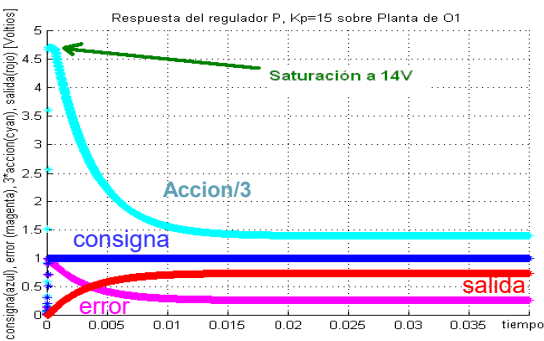
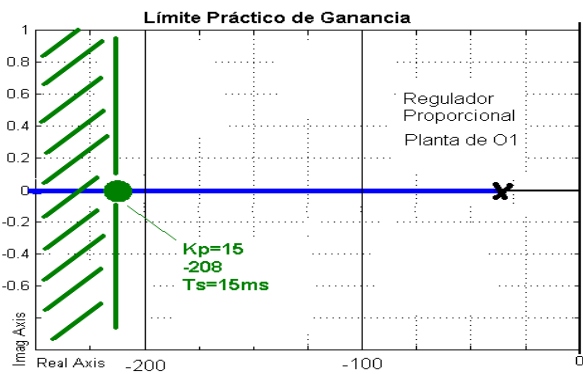
SISTEMAS DE CONTROL

TEMA 4 Diseño de Controladores

- 4.1. Método Directo.
- 4.2. Regulación PID.
 - 4.2.1. Acciones de control
 - 4.2.2. Sintonía de PID
 - 4.2.3. Consideraciones prácticas

4.2.3. Consideraciones prácticas Saturación

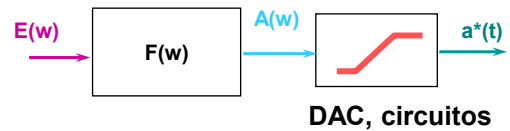
Ejemplo Regulador P con sistema de O1



4.2.3. Consideraciones prácticas

Windup: concepto

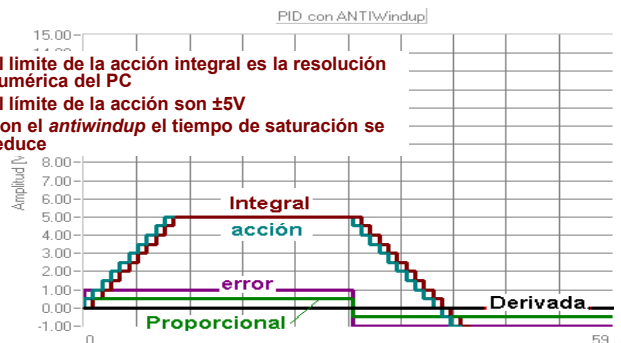
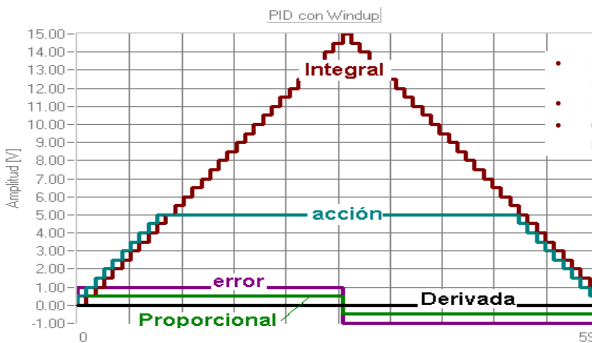
- **Crecimiento incontrolado** de la salida del regulador por crecimiento del factor integral en un PID, ocasionado por:
 - Errores **sostenidos** debidos a saturaciones en el DAC.
 - **Grandes** errores debidos a cambios en consigna o a grandes perturbaciones.
- Existen problemas no lineales debidos a ese crecimiento incontrolado:
 - DISCRETO: se **satura la salida del DAC** a las tensiones de referencia.
 - CONTINUO: se satura el circuito a la tensión de alimentación.
- El sistema tarda mucho tiempo en recuperarse: $\uparrow t_s$ y $\uparrow T_d$.
- Se deben de utilizar **técnicas especiales** para **paliar este fenómeno adverso**.
- Si se desea $\downarrow I$, el error:
 - ha de cambiar de signo
 - debe mantenerse así largo tiempo.



4.2.3. Consideraciones prácticas

Windup: análisis

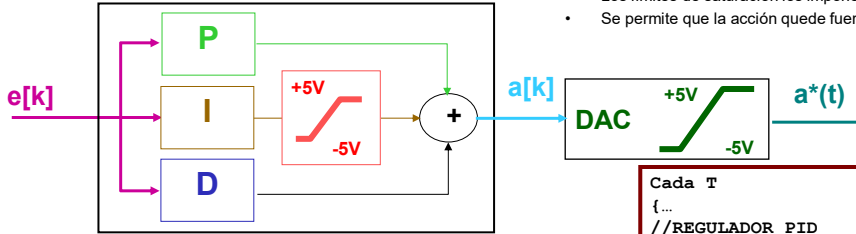
- Contribución del término I:
 - Si el $e > 0 \Rightarrow \uparrow I$, si $e \gg 0 \Rightarrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow I$
 - $\downarrow I$ sólo cuando $e < 0$, si I es muy grande y el error pequeño es necesario un tiempo considerable para que $I=0$
- Saturación en los actuadores.
- ¿Por qué dejar crecer al I si el DAC está saturado?
- Mecanismos de corrección no lineales.



4.2.3. Consideraciones prácticas

Antiwindup: Saturación

- PID, no lineal e invariante
- Los límites de saturación los impone la intuición del diseñador
- Se permite que la acción quede fuera del rango del DAC



```
Cada T
{...
//REGULADOR PID SIN ANTIWINDUP
P=Kp*ek;
I=I+q0*ek+q1*ek1;
D=Kp*(Td/T)*(ek-ek1);
ak=P+I+D;
//MODELADO SATURACION DEL DAC
if (ak!=0) signo=ak/fabs(ak);
if (fabs(ak)>=5) ak=signo*5;
...}
```

24/11/2025 - Sistemas de Control - 36

```
Cada T
{...
//REGULADOR PID
P=Kp*ek;
I=I+q0*ek+q1*ek1;
//ANTIWINDUP POR SATURACIÓN
if (I!=0)
{
signo=I/fabs(I);
if (fabs(I)>=5) I=signo*5;
}
D=Kp*(Td/T)*(ek-ek1);
ak=P+I+D;
//MODELADO DE LA SATURACION DEL DAC
if (ak!=0) signo=ak/fabs(ak);
if (fabs(ak)>=5) ak=signo*5;
...}
```